العبارات الجبرية

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

محتوى الملخص

1. العبارات الجبرية: تعريف ، أشكال ، قيمة عددية.
2. قواعد الحساب والمتطابقات الشهيرة.
3. تحويل عبارة جبرية: النشر ، التبسيط ، التحليل.
4. الشكل النموذجي لـ ax^2+bx+c.
5. حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$.
6. حل المعادلات جبريًا.
7. إشارة عبارة وحل المتراجحات جبريًا.
8. حل المعادلات والمتراجحات بيانيًا.
9. ترييض المشكلات.
10. خلاصة الطرائق.

1. العبارات الجبرية

تعريف

العبارة الجبرية عبارة (أو جملة) رياضياتية تتداخل فيها أعداد ثابتة وحروف تدل على متغيرات أو مجاهيل ، وعمليات جبرية مثل: $(+)$ ، $(-)$ ، $(\times)$.

- عبارة جبرية **ذات متغير واحد:** تحتوي على متغير واحد فقط ، مثل $E(x)=2x^2+8x+8$.
- عبارة جبرية **ذات متغيرين:** تحتوي على متغيرين ، مثل $E(x;y)=3x^2y-x+8y+2$.

المعاني المختلفة للحرف في عبارة جبرية

دور الحرف x	أمثلة
x متغير	$x\mapsto f(x)$: أجرة عامل بدلالة ساعات العمل.
x مجهول	حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $4x-1=3$ أو المتراجحة $5x-15\geqslant 0$.
x مقدار غير معيّن	$A(x)$ عبارة حيث $A(x)=x^2+2x+1$.

الأشكال المختلفة لعبارة جبرية

التسمية	الشكل	مثال	ملاحظات
مجموع	$A+B$	$x^2+8x+16$: حدوده x^2 ، $8x$ ، 16.	تتضمن عمليات جمع أو طرح ، ويتشكل المجموع من عدة **حدود**.
جداء	$A\times B$	$3x\left(x^2+4\right)$: عاملاه $3x$ و x^2+4.	لا تتضمن عمليات جمع أو طرح خارج الأقواس ، ويتشكل الجداء من عدة **عوامل**.
حاصل قسمة	$\dfrac{A}{B}$	$\dfrac{1-x}{3+x}$	يتشكل من **بسط ومقام**.

القيمة العددية لعبارة جبرية

هي العدد الذي نتحصل عليه (في حالة وجوده) عندما نعوض الحروف بأعداد.

مثال

- $A(x)=x^2+4x+4$ من أجل $x=2$: 16 $A(2)=4+8+4=$.
- $B(x)=x\left(3x^2+1\right)$ من أجل $x=-1$: -4 $B(-1)=(-1)\left(3(-1)^2+1\right)=$.
- $C(x)=\sqrt{5x+1}$ من أجل $x=3$: 4 $C(3)=\sqrt{16}=$.
- $\dfrac{\sqrt{x-3}}{x-4}$ لا يكون لها معنى إلا من أجل $x\geqslant 3$ و $x\neq 4$: يمكن ألا تكون لعبارة قيمة عددية من أجل بعض القيم (**القيم الممنوعة**).

2. قواعد الحساب الجبري والمتطابقات الشهيرة

معاني الأقواس

- **أقواس دالة** (غير مرتبطة بالحساب): $f(x)$ تعني أن f تتعلق بالمتغير x ، ولا يمكن حذفها.
- **أقواس متعلقة بجداء**: $2x(x-3)$: نوزّع $2x$ على حدّي المجموع ؛ $-2x(3\times 2x)$ يعني جداء $-2x$ في $3\times 2x$.
- **أقواس متعلقة بمجموع**: $A+(B+C-D)=A+B+C-D$ و $A-(B+C-D)=A-B-C+D$.

حذار: $k(ab)=kab$ لكن $k(ab)\neq ka\times kb$.

المتطابقات الشهيرة

من أجل كل عبارتين جبريتين A و B:

$$(A-B)^2=A^2-2AB+B^2 \qquad (A+B)^2=A^2+2AB+B^2$$

$$(A+B)(A-B)=A^2-B^2$$

مثال

- $9x^2+30x+25=(3x+5)^2=(3x)^2+2\times 3x\times 5+5^2$.
- $4x^2-24x+36=(6-2x)^2=6^2-2\times 6\times 2x+(2x)^2$.
- $7=(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})=3^2-(\sqrt{2})^2=9-2$.

المتطابقات التكعيبية (للحفظ)

$$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 \qquad (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

$$a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right) \qquad a^3+b^3=(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)$$

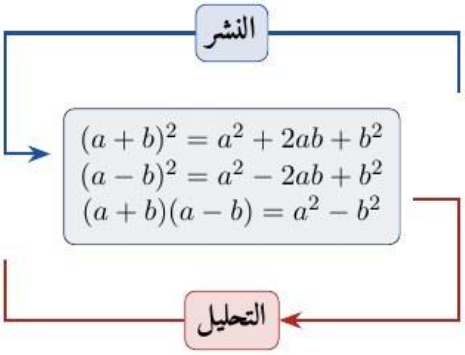
التحقق: مثلاً $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3=a^3-b^3$.

3. تحويل عبارة جبرية

تعريف

يمكن تحويل عبارة جبرية مكتوبة بصيغة معينة إلى صيغة أخرى:

- **النشر:** نشر جداء يعني كتابته على شكل مجموع.
- **التبسيط:** كتابة العبارة بأقل عدد ممكن من الحدود (نجمع الحدود المتشابهة ونرتب حسب قوى x تنازلياً).
- **التحليل:** كتابة العبارة على شكل جداء.



نشاط: اختيار الصيغة المناسبة

$E(x) = (x-1)^2 - 16$ (الصيغة المعطاة).

- **النشر:** $x^2 - 2x - 15$ $E(x) = x^2 - 2x + 1 - 16 =$.
- **التحليل:** $(x-5)(x+3)$ $E(x) = (x-1)^2 - 4^2 = (x-1-4)(x-1+4) =$.
- **القيم:** $E(0) = -15$ (صيغة النشر) ؛ $E(5) = 0$ (صيغة التحليل) ؛ $E(1) = -16$ (الصيغة المعطاة).
- **المعادلات:** $E(x) = -16 \iff x = 5$ أو $x = -3$ ؛ $E(x) = 0 \iff (x-5)(x+3) = 0$
  $E(x) = x^2 \iff -2x - 15 = 0 \iff x = -\frac{15}{2}$ ؛ $(x-1)^2 = 0 \iff x = 1$.

مثال

- $(x+4)^2 - 36$: التحليل: $(x+10)(x-2)$ ؛ النشر: $x^2 + 8x + 16 - 36$ ؛ التبسيط: $x^2 + 8x - 20$.
- $(x+2)(-3x+1) + (x+2)^2$: التحليل: $(x+2)(-2x+3) = (x+2)\big[(-3x+1) + (x+2)\big]$ ؛ النشر والتبسيط: $-2x^2 - x + 6$.

الدوال والعبارات الجبرية: ترابط الدوال المؤدية من x إلى $f(x)$

نأخذ بعين الاعتبار الترتيب الذي نجري فيه العمليات لحساب الصورة. مثال: $f(x) = (3x+2)^2$: نضرب x في 3 ونضيف 2 ثم نربع:

$$f(x) = v\big(u(x)\big) \quad , \quad v(X) = X^2 \quad , \quad u(x) = 3x + 2 \quad ; \quad x \xrightarrow{u} 3x+2 \xrightarrow{v} (3x+2)^2$$

تمرين محلول 1

1. $f(x)=\dfrac{4x+3}{2x}$ على $\mathbb{R}^*$: أي ترابط يوافق المرور من x إلى $f(x)$: (أ) $g:x\mapsto 4x+3$ ثم $h:x\mapsto \frac{1}{x}$ ؛ (ب) h ثم g ؛ (جـ) h ثم $k:x\mapsto 2+\frac{3}{2}x$ ؟
2. انشر وبسّط ثم رتّب العبارة: $(x-1)^2+3x(x+2)-2$.
3. حلّل إلى جداء عوامل: $A(x)=(x+1)(2x+3)-(x+1)(-x+2)+5(x+1)^2$.
4. من أجل $x\neq -\frac{4}{3}$ اختزل: $B(x)=\dfrac{(x+1)^2-(2x+3)^2}{3x+4}$.

حل التمرين 1

1. $f(2)=\dfrac{11}{4}$. (أ): $2\to 11\to \frac{1}{11}$ ؛ (ب): $2\to \frac{1}{2}\to 5$ ؛ (جـ): $2\to \frac{1}{2}\to 2+\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$. والبرهان:
$$f(x)=\frac{4x}{2x}+\frac{3}{2x}=2+\frac{3}{2}\times\frac{1}{x}=k\big(h(x)\big)$$
التراابط (جـ).
2. $4x^2+4x-1$ $=x^2-2x+1+3x^2+6x-2$.
3. العامل المشترك $(x+1)$:
$$A(x)=(x+1)\big[(2x+3)-(-x+2)+5(x+1)\big]=(x+1)(8x+6)=2(x+1)(4x+3)$$
4. $(x+1)^2-(2x+3)^2=(x+1-2x-3)(x+1+2x+3)=(-x-2)(3x+4)$ ، ومنه: $B(x)=-x-2$.

4. الشكل النموذجي للعبارة ax^2+bx+c $(a\neq 0)$

الشكل النموذجي والمميز

a ، b ، c أعداد حقيقية حيث $a\neq 0$. من أجل كل عدد حقيقي x:

$$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

حيث: $\Delta=b^2-4ac$

العدد Δ يسمى **مميز** العبارة (نقرأ «دلتا») ، والمساواة تسمى **الشكل النموذجي**.

البرهان: $ax^2+bx+c=a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right)$ ، و $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=x^2+\frac{b}{a}x+\frac{b^2}{4a^2}$ ، ومنه:

$$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right]=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right]$$

مثال

- x^2+2x-3: $\Delta=4+12=16$ ، و $x^2+2x-3=(x+1)^2-4$.
- $3x^2-4x+2=3\left[\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{2}{9}\right]$.
- $2x^2+8x-2=2\left(x^2+4x-1\right)=2\left[(x+2)^2-5\right]$ ؛ $x^2+6x-2=(x+3)^2-11$ ؛ $2x^2-12x+18=2(x-3)^2$.

5. حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$

مبرهنة

ليكن $\Delta=b^2-4ac$ مميز المعادلة $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$:

- إذا كان $\Delta>0$: حلّان متمايزان $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ ، و: $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
- إذا كان $\Delta=0$: حل مضاعف $x_0=-\dfrac{b}{2a}$ ، و: $ax^2+bx+c=a(x-x_0)^2$.
- إذا كان $\Delta<0$: لا توجد حلول في $\mathbb{R}$ ، ولا يمكن تحليل العبارة.

البرهان والتفسير

$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$:

- $\Delta>0$: نكتب $\frac{\Delta}{4a^2}=\left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$ ونحلل بالمتطابقة A^2-B^2.
- $\Delta=0$: تبقى $a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2$.
- $\Delta<0$: $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}>0$ ، فلا تنعدم العبارة.

مثال

- $x^2+x+3=0$: $\Delta=1-12=-11<0$: $S=\varnothing$ ، والعبارة لا تحلل.
- $2x^2-10x+12=0$: $\Delta=100-96=4$: $x_1=\frac{10-2}{4}=2$ ، $x_2=\frac{10+2}{4}=3$: $S=\{2;3\}$ ، و $2x^2-10x+12=2(x-2)(x-3)$.
- $x^2-6x+9=0$: $\Delta=0$: $S=\{3\}$ ، و $x^2-6x+9=(x-3)^2$.

ملاحظات مفيدة

- إذا كان $a+b+c=0$ فإن العدد 1 حل للمعادلة ، والحل الآخر $\dfrac{c}{a}$.
- إذا كان $a\times c<0$ فإن $\Delta>0$: المعادلة تقبل حلين متمايزين.
- إذا قبلت المعادلة حلين x_1 و x_2: $S=x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ و $P=x_1\times x_2=\dfrac{c}{a}$ ، و $ax^2+bx+c=a\left(x^2-Sx+P\right)$.

تمرين محلول 2

1. حل المعادلة $E(x)=0$ ثم حلل $E(x)$: (أ) x^2-3x+2 (ب) $3x^2-5x+2$ (ج) $-5x^2+8x-3$.
2. حل في $\mathbb{R}$: $x^2+x+1=0$ ؛ $1-x-2x^2=0$ ؛ $x^2-2x+1=0$ ؛ $x^2-3\sqrt{2}x+4=0$ ، ثم حلل

إن أمكن.

3. $P(x) = 2x^3 - 21x^2 + 28x - 9$. احسب $P(1)$ ، عيّن a ، b ، c بحيث $P(x) = (x-1)(ax^2+bx+c)$ ، ثم حل $P(x) = 0$. استنتج حلول المعادلة (I): $2x\sqrt{x} - 21x + 28\sqrt{x} - 9 = 0$ في $\mathbb{R}^+$.

4. $E(x) = (m-1)x^2 - 3mx + m$ حيث $m \neq 1$. عيّن قيم m التي من أجلها تقبل $E(x) = 0$ حلين متمايزين ، ثم حلًا مضاعفًا.

حل التمرين 2

1. (أ) $a+b+c = 0$: الحلان 1 و 2: $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$. (ب) $a+b+c = 0$: الحلان 1 و $\frac{2}{3}$: $3x^2 - 5x + 2 = (x-1)(3x-2)$. (ج) $a+b+c = 0$: الحلان 1 و $\frac{3}{5}$: $-5x^2 + 8x - 3 = -(x-1)(5x-3)$.

2. $-2x^2 - x + 1 = 0$ ✓ $\Delta = 1 + 8 = 9$ ، $x = \frac{1\pm3}{-4}$: $S = \left\{-1; \frac{1}{2}\right\}$ ، و $1 - x - 2x^2 = (x+1)(1-2x)$.

$(x-1)^2 = 0$: $S = \{1\}$ ✓ . $\Delta = 18-16 = 2$ ✓ ، $x = \frac{3\sqrt{2}\pm\sqrt{2}}{2}$: $S = \left\{\sqrt{2}; 2\sqrt{2}\right\}$ ، و $x^2 - 3\sqrt{2}x + 4 = (x-\sqrt{2})(x-2\sqrt{2})$.

3. $P(1) = 2 - 21 + 28 - 9 = 0$. بالنشر: $(x-1)(ax^2+bx+c) = ax^3 + (b-a)x^2 + (c-b)x - c$ ، وبالمطابقة: $a = 2$ ، $b = -19$ ، $c = 9$.

$2x^2 - 19x + 9 = 0$: $\Delta = 361 - 72 = 289 = 17^2$ ، $x = \frac{19\pm17}{4}$: 9 و $\frac{1}{2}$. $S = \left\{\frac{1}{2}; 1; 9\right\}$

(I): بوضع $X = \sqrt{x}$ نجد $P(X) = 0$ ، أي $\sqrt{x} \in \left\{\frac{1}{2}; 1; 9\right\}$: $x \in \left\{\frac{1}{4}; 1; 81\right\}$.

4. $\Delta = 9m^2 - 4m(m-1) = 5m^2 + 4m = m(5m+4)$.

✓ حلان متمايزان: $m(5m+4) > 0$: $m \in \left]-\infty; -\frac{4}{5}\right[\cup]0;1[\cup]1;+\infty[$. ✓ حل مضاعف: $m = 0$ أو $m = -\frac{4}{5}$.

6. حل المعادلات جبريًا

معادلة جداء ومعادلة حاصل قسمة

- $A(x) \times B(x) = 0$ يكافئ $A(x) = 0$ أو $B(x) = 0$ (معادلة جداء).
- $[A(x)]^n = 0$ يكافئ $A(x) = 0$ $(n \in \mathbb{N}^*)$.
- $\dfrac{A(x)}{B(x)} = 0$ يكافئ $A(x) = 0$ و $B(x) \neq 0$ (معادلة حاصل قسمة).

طريقة

لحل معادلة: ننقل كل الحدود إلى طرف واحد ، نحلل إلى جداء عوامل (عامل مشترك ، متطابقات شهيرة ، مميز) ، ثم نستعمل خاصية الجداء المعدوم. في معادلة حاصل قسمة نعيّن أولًا القيم الممنوعة.

مثال

- $(x-3)(4x-2) = 0 \iff x = 3$ أو $x = \frac{1}{2}$: $S = \left\{\frac{1}{2}; 3\right\}$.
- $(x-1)(2x-4) = 0 \iff (x-1)(x-3+x-1) = 0 \iff (x-3)(x-1) = -(x-1)^2$: $S = \{1; 2\}$.
- $(9x-3)^3 = 0 \iff 9x-3 = 0$: $x = \dfrac{1}{3}$.
- $\dfrac{x+3}{x-1} = 0$ $(x \neq 1)$: $x+3 = 0$ $S = \{-3\}$.
- $\dfrac{4x^2-16}{x-2} = 0$ $(x \neq 2)$: $(2x-4)(2x+4) = 0$ ، أي $x = 2$ (مرفوض) أو $x = -2$: $S = \{-2\}$.

7. إشارة عبارة وحل المتراجحات جبريًا

إشارة $ax+b$ $(a \neq 0)$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax+b$	عكس إشارة a		0	إشارة a

متراجحة جداء ومتراجحة حاصل قسمة

- $A(x) \times B(x) \geqslant 0$: $A(x)$ و $B(x)$ من نفس الإشارة.
- $\frac{A(x)}{B(x)} \geqslant 0 \iff A(x) \times B(x) \geqslant 0$ و $B(x) \neq 0$.

حل متراجحة

نعيّن القيم الممنوعة ، ننقل كل الحدود إلى طرف واحد ليصبح الطرف الآخر معدومًا ، نحلل ، ثم ندرس الإشارة باستعمال **جدول الإشارات** ونستخلص الحلول.

مثال

1. $(x+5)(x-3) < 0$:

x	$-\infty$		-5		3		$+\infty$
$x+5$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+5)(x-3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S_1 =]-5;3[$

2. $(x-5)(3x+3) \geqslant 0 \iff (2x-1-x-4)(2x-1+x+4) \geqslant 0 \iff (2x-1)^2 \geqslant (x+4)^2$:

x	$-\infty$		-1		5		$+\infty$
$3x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-5)(3x+3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S_2 =]-\infty;-1] \cup [5;+\infty[$

3. $\frac{2x+5}{1-x} \geqslant 0$ $(x \neq 1)$:

x	$-\infty$		$-\frac{5}{2}$		1		$+\infty$
$2x+5$		$-$	0	$+$		$+$	
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{2x+5}{1-x}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

$S_3 = \left[-\frac{5}{2}; 1\right[$

4. $\frac{3x+2}{(x-1)^2} < \frac{1}{x-1}$ $(x \neq 1)$: $\iff \frac{2x+3}{(x-1)^2} < 0$ بما أن $(x-1)^2 > 0$. $\frac{3x+2-(x-1)}{(x-1)^2} < 0$

فالإشارة إشارة $2x+3$:

$2x+3 < 0 \iff x < -\frac{3}{2}$: $S_4 = \left]-\infty; -\frac{3}{2}\right[$

تمرين محلول 3

I) $A(x) = (3x+1)^2 + 1 - 9x^2 - 3\left(x+\frac{1}{3}\right)(2x+1)$.

1. انشر وبسّط ثم رتّب $A(x)$.

2. احسب $A(0)$ و $A(1)$.

3. حلل $A(x)$ إلى جداء عبارات من الدرجة الأولى.

II) $E(x) = \frac{A(x)}{x+2}$.

1. عيّن القيم الممنوعة.

2. حل $E(x) = 0$.

3. ادرس إشارة $A(x)$ ثم إشارة $E(x)$.

4. استنتج حلول: $A(x) < 0$ و $E(x) \geqslant 0$.

حل التمرين 3

I)

1. $3\left(x+\frac{1}{3}\right) = 3x+1$ ، ومنه: $A(x) = 9x^2 + 6x + 1 + 1 - 9x^2 - (3x+1)(2x+1) = 6x+2 - (6x^2+5x+1) = -6x^2 + x + 1$.

2. $A(0) = 1$ ؛ $A(1) = -6 + 1 + 1 = -4$.

3. $A(x) = (3x+1)\big[(3x+1) - (2x+1)\big] + 1 - 9x^2$ أو مباشرة: $-6x^2 + x + 1$ له الجذران $-\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ $(\Delta = 25)$: $A(x) = (3x+1)(1-2x)$.

II)

1. القيمة الممنوعة: $x = -2$.

2. $E(x) = 0 \iff (3x+1)(1-2x) = 0$ و $x \neq -2$: $S = \left\{-\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right\}$.

3.

x	$-\infty$		-2		$-\frac{1}{3}$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$3x+1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$1-2x$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$A(x)$		$-$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$E(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

4. $A(x)<0$: $\left]-\infty;-\frac{1}{3}\right[\cup\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ ؛ $E(x)\geqslant 0$: $]-\infty;-2[\cup\left[-\frac{1}{3};\frac{1}{2}\right]$.

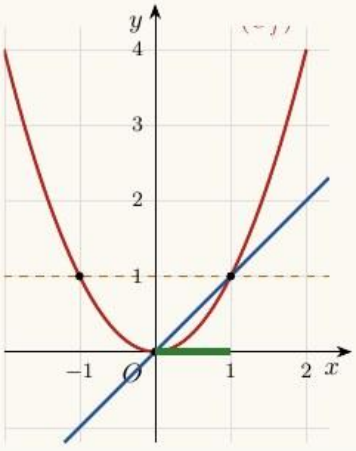
8. حل المعادلات والمتراجحات بيانيًا

خاصية

f و g دالتان معرفتان على D ، و (C_f) و (C_g) منحنياهما ، و k عدد حقيقي:

- حل المعادلة $f(x)=g(x)$ بيانيًا: تعيين **فواصل نقط تقاطع** (C_f) و (C_g).
- حل المتراجحة $f(x)>g(x)$ بيانيًا: تعيين فواصل النقط التي يكون فيها (C_f) **فوق** (C_g).
- حل $f(x)=k$: فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=k$ ؛ حل $f(x)>k$: فواصل نقط (C_f) الواقعة فوق المستقيم $y=k$.
- f موجبة تمامًا (سالبة تمامًا) على D إذا وفقط إذا كان (C_f) فوق (تحت) محور الفواصل ، وتنعدم عند x_0 إذا قطع (C_f) محور الفواصل عند x_0.

$f(x)=x^2$ و $g(x)=x$



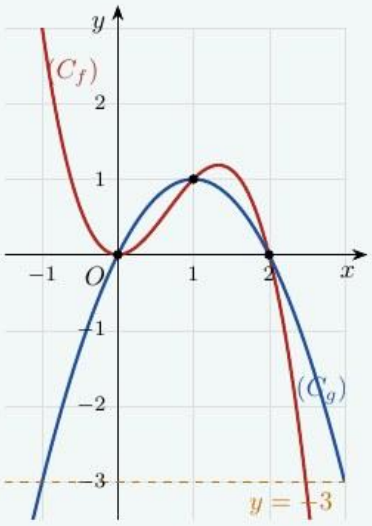
- $f(x) = g(x)$: $S = \{0;1\}$ ؛ $f(x) \leqslant g(x)$ ((C_f) تحت (C_g)): $S = [0;1]$ (بالأخضر على محور الفواصل).
- $f(x) = 1$: $S = \{-1;1\}$ ؛ $f(x) > 1$: $S =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$.
- f موجبة تمامًا على $\mathbb{R}^*$ وتنعدم عند $x = 0$.

تمرين محلول 4

$f(x) = -x^3 + 2x^2$ و $g(x) = -x^2 + 2x$ على $\mathbb{R}$.

1. عيّن نقط تقاطع (C_f) و (C_g).
2. عيّن الوضع النسبي للمنحنيين واستنتج حلول $f(x) \leqslant g(x)$ و $f(x) \geqslant g(x)$.
3. حل: $f(x) > 0$ و $g(x) < -3$.

حل التمرين 4



1. $f(x) - g(x) = -x^3 + 3x^2 - 2x = -x(x-1)(x-2)$: نقط التقاطع $(0;0)$ ، $(1;1)$ ، $(2;0)$.
2. (C_f) فوق (C_g) على $]-\infty;0[$ وعلى $]1;2[$ ، وتحته على $]0;1[$ وعلى $]2;+\infty[$:
   $f(x) \leqslant g(x)$: $[0;1]\cup[2;+\infty[$ ؛ $f(x) \geqslant g(x)$: $]-\infty;0]\cup[1;2]$
3. $f(x) = x^2(2-x) > 0$: $]-\infty;0[\cup]0;2[$ ؛ $g(x) < -3 \iff x^2 - 2x - 3 > 0 \iff$
   $(x+1)(x-3) > 0$: $]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$

9. تبيض المشكلات

ترجمة مشكلة وحلها باستعمال معادلة أو متراجحة

1. نختار المجهول ونحدد شروطه.
2. نترجم النص بمعادلة (أو متراجحة) رياضياتية.
3. نحل المعادلة ولا نعتبر إلا الحلول التي توافق المعطيات.
4. نستخلص النتائج.

تمرين محلول 5

اشترى يوسف 10 كراريس و 5 كتب بـ 2200 DA. احسب سعر الكراس الواحد ثم سعر الكتاب الواحد إذا علمت أن مربع سعر الكراس الواحد يساوي سعر الكتاب الواحد.

حل التمرين 5

x سعر الكراس $(x > 0)$ ، و x^2 سعر الكتاب: $10x + 5x^2 = 2200 \iff x^2 + 2x - 440 = 0$. $\Delta = 4 + 1760 = 1764 = 42^2$: $x = \frac{-2-42}{2} = -22$ (مرفوض) أو $x = \frac{-2+42}{2} = 20$.

سعر الكراس 20 DA ، وسعر الكتاب 400 DA.

تمرين محلول 6

1. عمر أب 29 سنة وعمر ابنه 5 سنوات. بعد كم سنة يصبح عمر الأب ثلاثة أضعاف عمر ابنه؟

2. منزل $ABCDE$ مكوّن من مستطيل $ABCD$ طوله $AB = 2x - 1$ وعرضه $BC = x$ ، ومثلث DCE متساوي الساقين ارتفاعه x. احسب x إذا علمت أن مساحة المنزل $180\ \text{m}^2$.

3. ABC مثلث قائم في A حيث $AB = 9$ cm و $AC = 4$ cm. حدد موضع النقطتين $E \in [AB]$ و $D \in [AC]$ بحيث $AD = BE$ ومساحة المثلث ADE تساوي مساحة الرباعي $BCDE$.

4. نريد توزيع مبلغ 34800 DA بالتساوي على مجموعة من الأشخاص. لو كان خمسة منهم غائبين لارتفعت حصة كل واحد بـ 1160 DA. ما عدد هؤلاء الأشخاص؟

حل التمرين 6

1. بعد x سنة: $29 + x = 3(5 + x) \iff -2x + 14 = 0 \iff x = 7$: بعد 7 سنوات (الأب 36 سنة والابن 12 سنة).

2. $2x^2 - x - 120 = 0 \iff S = (2x-1)x + \dfrac{(2x-1)x}{2} = \dfrac{3}{2}(2x-1)x = 180$. $\Delta = 1 + 960 = 31^2$: $961 > 0$ $x = \frac{1-31}{4}$ (مرفوض) أو $x = \frac{1+31}{4} = 8$: $x = 8$ m.

3. $AD = BE = x$ مع $0 \leqslant x \leqslant 4$ ، و $AE = 9 - x$. مساحة ABC: $\frac{9\times 4}{2} = 18$. الشرط: مساحة ADE: $= 9$

$$\frac{x(9-x)}{2} = 9 \iff x^2 - 9x + 18 = 0 \iff (x-3)(x-6) = 0$$

$x = 6$ مرفوض لأن $6 \notin [0;4]$: $AD = BE = 3$ cm.

4. n عدد الأشخاص $(n > 5)$: $\dfrac{34800}{n-5} - \dfrac{34800}{n} = 1160 \iff \dfrac{34800 \times 5}{n(n-5)} = 1160 \iff n(n-5) =$

150. $\iff n^2 - 5n - 150 = 0$

$(n-15)(n+10) = 0$ ، و $n > 5$: $n = 15$.

10. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
نشر وتبسيط وترتيب عبارة	ننشر الجداءات (توزيع ، متطابقات شهيرة) ، نجمع الحدود المتشابهة ونرتب حسب قوى x تنازليًا.
تحليل عبارة	عامل مشترك ، متطابقات شهيرة ، أو المميز: $a(x-x_1)(x-x_2)$.
الشكل النموذجي	$a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$ مع $\Delta=b^2-4ac$.
حل $ax^2+bx+c=0$	$\Delta>0$: حلان ؛ $\Delta=0$: حل مضاعف $-\frac{b}{2a}$ ؛ $\Delta<0$: لا حلول.
حل معادلة جبريًا	ننقل إلى طرف واحد ، نحلل ، ثم الجداء المعدوم (مع القيم الممنوعة لحاصل القسمة).
حل متراجحة جبريًا	ننقل إلى طرف واحد ، نحلل ، ثم جدول الإشارات (القيم الممنوعة بخطين).
حل معادلة أو متراجحة بيانيًا	فواصل نقط التقاطع ؛ فواصل نقط (C_f) الواقعة فوق (C_g) أو فوق $y=k$.
تريض مشكلة	نختار المجهول وشروطه ، نترجم بمعادلة ، نحل ونحتفظ بالحلول المقبولة.

شكرًا لاهتمامك

هذا الملف هدية من مكتبة الأستاذ سوايسية هشام للرياضيات

في المكتبة أكثر من 140 ملفًا

- ملخصات الدروس بأمثلة وأشكال وتمارين محلولة.
- مذكرات الأستاذ لكل الوحدات حسب التوزيع السنوي.
- سلاسل تمارين نموذجية مع الحلول المفصلة.
- تمارين البكالوريا مع الحلول المفصلة لكل الشعب.

المستويات: السنة الأولى والثانية والثالثة ثانوي – الشعب العلمية وشعبة التسيير والاقتصاد.
الصيغ: PDF و Word و LaTeX ، كل الملفات قابلة للتعديل.

لمعرفة كيفية اقتناء جميع الملفات

واتساب: 24 80 92 0699

فايسبوك: الأستاذ سوايسية هشام للرياضيات – إنستغرام: prof_hicham_math